ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

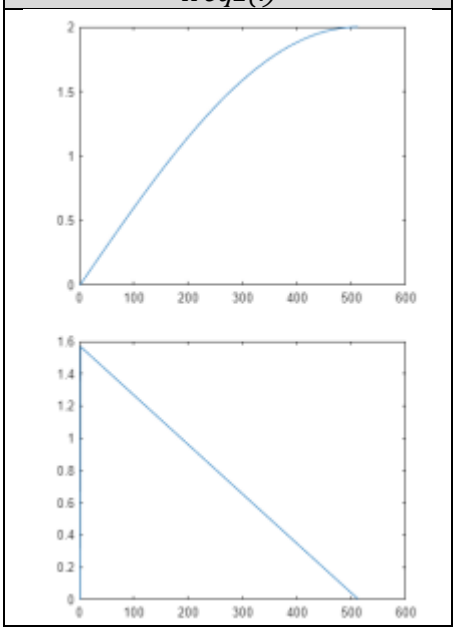
Απαντήσεις στο τρίτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4

<u>Ασκηση 1</u>

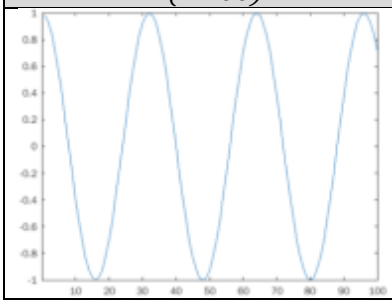
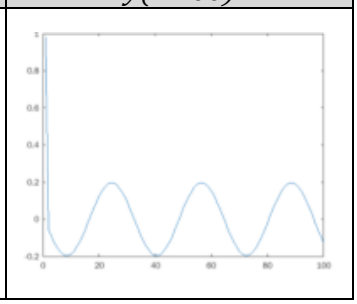
(α) Υπολογίστε θεωρητικά την απόκριση συχνότητας της $h(n)$. Επίσης, υπολογίστε απόκριση μέτρου και φάσης με την χρήση της συνάρτησης *freqz(.)* της Matlab και τοποθετήστε την εικόνα στον παρακάτω πίνακα.

Απάντηση: Θεωρητικά η απόκριση συχνότητας είναι $\sum_{n=0}^{\infty} h(n) * e^{-j\omega n} = 1\text{-}e^{-j\omega}$

freqz(.)


(β) Απεικονίστε τα πρώτα 100 δείγματα της εισόδου και εξόδου του συστήματος (συνάρτηση *filter()*). Αιτιολογήστε τα αποτελέσματα της επεξεργασίας σας.

Απάντηση: Με την χρήση της συνάρτησης filter() το σήμα εισόδου x παραγωγίζεται και παίρνει την μορφή του -sin. Επίσης φαίνεται πως μικραίνει το πλάτος και η περίοδος του σήματος στην έξοδο

x(1:100)	*y(1:100)*
	

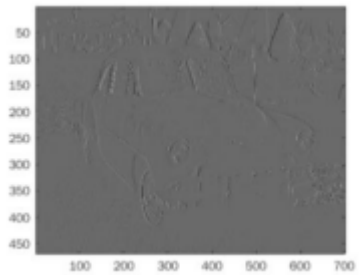
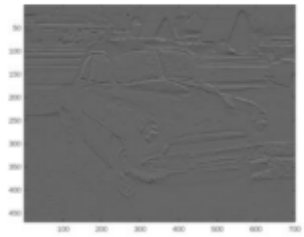
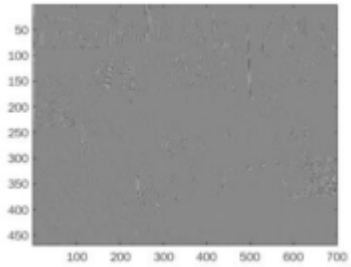
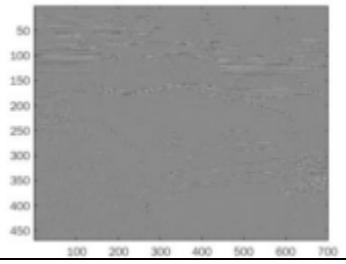
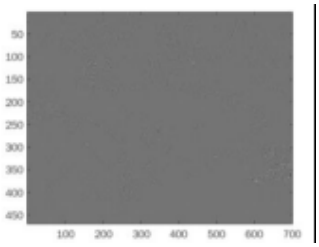
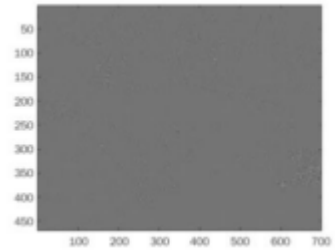
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τρίτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4

(γ) Απεικονίστε το αποτέλεσμα των έξι (6) διαφορίσεων που υλοποιήσατε με την χρήση της συνάρτησης *filter(.)* και της παραπάνω κρουστικής απόκρισης στον παρακάτω πίνακα.

Απάντηση:

$\frac{\partial I(x,y)}{\partial x}$	$\frac{\partial I(x,y)}{\partial y}$	$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2}$
		
$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial y^2}$	$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x \partial y}$	$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial y \partial x}$
		

(δ) Ποια η φυσική σημασία των παραπάνω ποσοτήτων;

Απάντηση: Τα φίλτρα παραγώγων παρέχουν μια ποσοτική μέτρηση για το ρυθμό αλλαγής στις πληροφορίες φωτεινότητας των εικονοστοιχείων που υπάρχουν σε μια ψηφιακή εικόνα. Όταν ένα φίλτρο παραγώγου εφαρμόζεται σε μια ψηφιακή εικόνα, οι πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά με τους ρυθμούς αλλαγής φωτεινότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της αντίθεσης, τον εντοπισμό ακμών και ορίων και τη μέτρηση του προσανατολισμού των χαρακτηριστικών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τρίτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4

(ε) Ορίστε νέες ποσότητες, βασιζόμενες σε αυτές, που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν περιοχές (ή μεμονωμένα σημεία της εικόνας). Αναζητείστε ομογενείς, επίπεδες, κοίλες, κυρτές, κτλ.

Homogeneous:

$$f(x,y)\,dy = g(x,y)\,dx,$$

Linear:

$$a_0(x)y + a_1(x)y' + a_2(x)y'' \cdots + a_n(x)y^{(n)} = b(x)$$

Non Linear:

$$\frac{dy}{dx} = f_o(x) + f_1(x)y + f_2(x)y^2 + f_3(x)y^3$$

Απάντηση:

(στ) Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση *filter2(·)* της Matlab δείτε και χαρακτηρίστε την επίδραση του διδιάστατου ΓΧΑ συστήματος $h(n_1, n_2)$ στην εικόνα ***photo.jpg***. Δοκιμάστε 3 διαφορετικές τιμές του N. Τί παρατηρείτε; Δικαιολογήστε τα αποτελέσματά σας:

Απάντηση: Βλέπουμε πως η ποιότητα της εικόνας μειώνεται όσο η τιμή του N αυξάνεται, δηλαδή όσο το μητρώο μεγαλώνει σε μέγεθος.

$N = 2$	$N = 10$	$N = 20$

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τρίτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4

(ζ) Επαναλάβετε τα του προηγούμενου ερωτήματος στην εικόνα ***photo-deg.jpg***. Καταγράψτε τα αποτελέσματα και τα σχόλιά σας

Απάντηση: Παρατηρούμε το ίδιο με τα παραπάνω αποτελέσματα.

$N = 2$	$N = 10$	$N = 20$

(η) Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση *medfilt2(·)* της Matlab, δείτε και χαρακτηρίστε την επίδραση, στην παραπάνω εικόνα, του διδιάστατου συστήματος $I(n_1, n_2)$.

Απάντηση: Η επίδραση στην εικόνα είναι η μείωση του sharpness και κατ' επέκταση η μείωση του χιονιού

$N = 1$	$N = 2$	$N = 3$
$N = 4$	$N = 5$	$N = 6$

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τρίτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

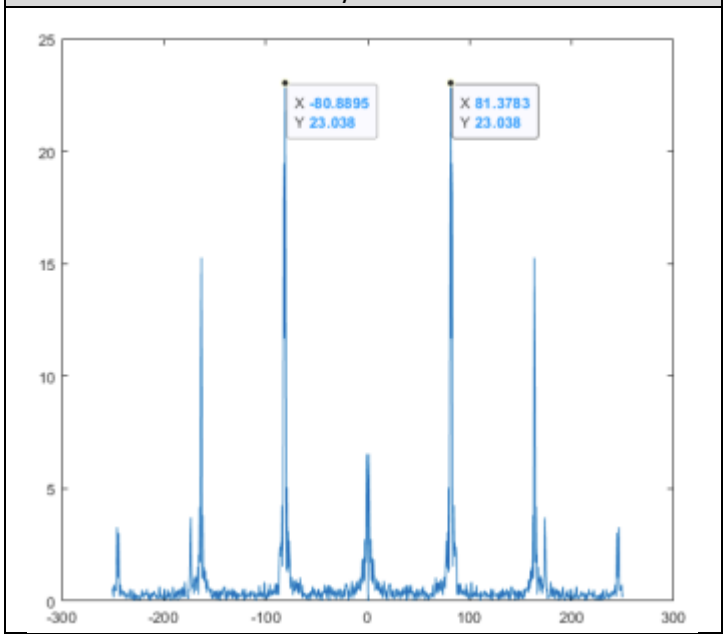
Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4

Ασκηση 2

(α) Ακολουθήστε την διαδικασία που αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική διάλεξη μέσω του συνδέσμου που σας δόθηκε στην εκφώνηση της άσκησης και εντοπίστε την θεμελιώδη συχνότητα ταλάντωσης της χορδής. Συμφωνεί η συχνότητα αυτή με την συχνότητα ταλάντωσης της χορδής αυτής (Η νότα της χορδής που ταλαντώνεται είναι η "Ε2". Συμβουλευτείτε το link https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_key_frequencies).

Απάντηση:

Μέτρο DFT



(β) Μπορείτε να εντοπίσετε τις αρμονικές συχνότητες;

Απάντηση: Όπως βλέπετε και στο μέτρο DFT έχουμε peak γύρω στα +-81 το οποίο ταιριάζει σχετικά με την πραγματική συχνότητα της Ε2 που είναι 82.40689

(γ) Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για το αρχείο *500fps_noisy.avi*, στο οποίο έχει προστεθεί κρουστικός θόρυβος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα τα φίλτρα της προηγούμενης άσκησης ώστε να ανακτήσετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

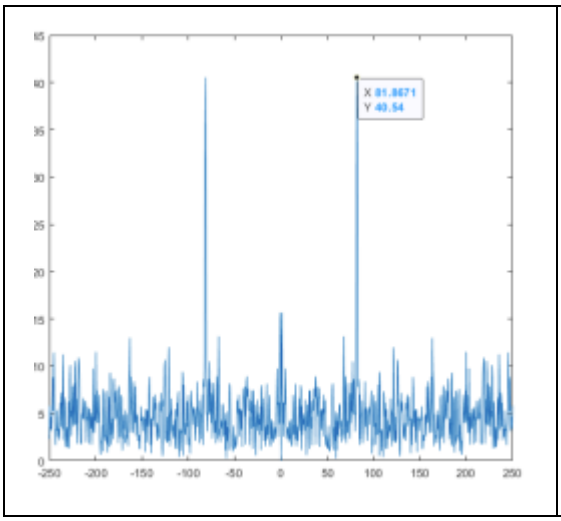
Απάντηση:

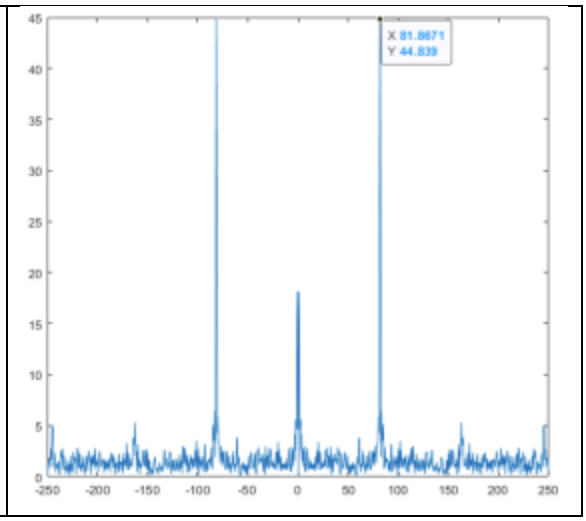
Μέτρο DFT προ αποθορυβοποίησης	*Μέτρο DFT μετά αποθορυβοποίησης*

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τρίτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επισυνάψτε τον κώδικα που χρησιμοποιήσατε για την απάντηση των ερωτημάτων